SISTEMA DE MONITORAMENTO TÉRMICO E DE UMIDADE DA TILÁPIA EM TRANSPORTE MÁRITIMOS.

CLIENTES

Fernando Brandao | Julia Araripe Lopes

EQUIPE TÉCNICA

Anderson Francisco Santos de Oliveira

Gabriel Vellenick Zanotti

Gus Kenzo Shigeoka Paulino

Gustavo Lima de Araujo

Luiz Carlos Duarte Silva

Marcus Brenno de Souza Lima

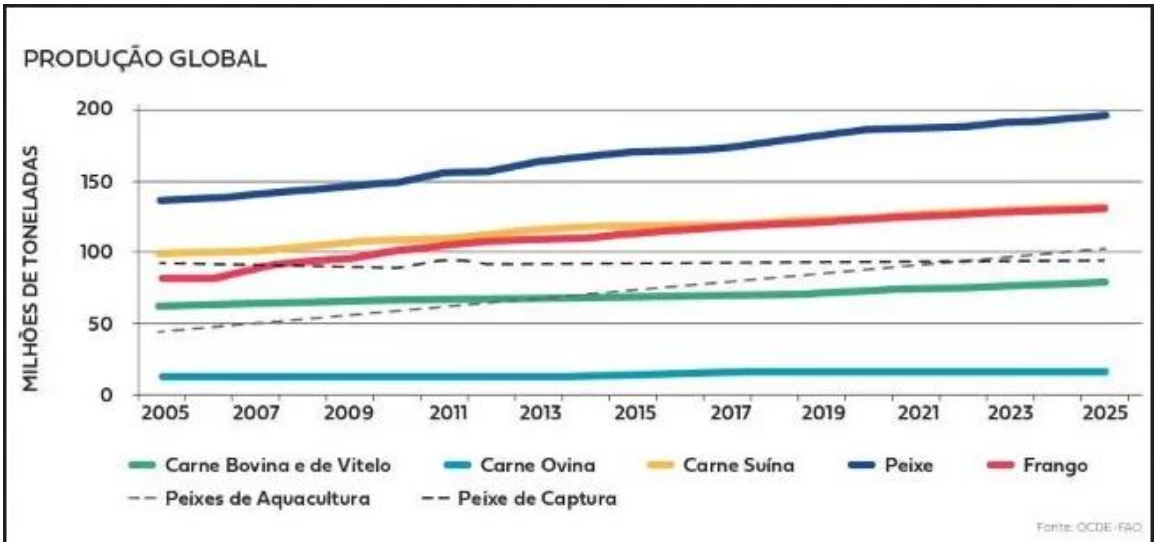
VERSÃO: 0.3

STATUS:RASCUNHO

DATA 20/03/2026

1. **Contextualização**

O mercado global de pescado atingiu 214 milhões de toneladas, movimentando mais de US$ 151 bilhões por ano em comércio internacional, segundo o relatório The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. E cerca de 35% da produção mundial é exportada, tornando a logística internacional um fator crítico para a lucratividade das empresas. O mercado mundial de tilápia é um dos mais importantes da aquicultura global, movimentando um valor estimado entre USD 10,5 bilhões e USD 13,28 bilhões em 2024.



PRODUÇÃO E CONSUMO PER CAPITA DE PROTEÍNAS ANIMAIS NO BRASIL

	2014		2023	
PROTEÍNAS	PRODUÇÃO	CONSUMO PER CAPITA	PRODUÇÃO	CONSUMO PER CAPITA
Peixes de Cultivo	**579 mil t**	**3 kg**	**887 mil t**	**4.35 kg**
Tilápia	**285 mil t**	**1.47 kg**	**579 mil t**	**2.84 kg**
Carne Bovina	9,7 milhões t	42 kg	9 milhões t	32 kg
Frangos	12,7 milhões t	42 kg	14.8 milhões t	46 kg
Ovos	34 bilhões un	185 un	53 bilhões un	255 un
Carne Suína	3,5 milhões t	14.5 kg	5,2 milhões t	18,1 kg
Leite	34 milhões t	175 l	34,9 milhões t	172 l

Apesar do alto valor agregado do produto, o setor enfrenta um problema recorrente: Perdas significativas causadas por falhas na cadeia de frio durante o transporte marítimo. produtores e transportadoras enfrentam dificuldades em reação ao controle da temperatura e da umidade. Tal dificuldade, que quando não superado, compromete tanto a qualidade do peixe quanto a reputação da empresa.

O processo de deterioração de acordo com o texto da FAO leva dias de acordo com a temperatura, esse dado e importante pois travessias marítimas normalmente superam os 10 dias. Abaixo estão o tempo médio:

A 0°C: ~15 dias de conservação.

A 5°C: ~6 dias de conservação (a deterioração é 2,25x mais rápida.

A 10°C: A deterioração é 4x mais rápida que a 0°C.

A 15°C: ~2 dias de conservação.

Diante desse cenário, a ausência de um sistema que forneça dados precisos e em tempo real impossibilita intervenções preventivas, tornando o monitoramento automatizado uma necessidade estratégica para garantir a viabilidade econômica e a segurança alimentar da carga.

2. **Objetivo**

Com o desenvolvimento de um sistema IoT de monitoramento de umidade e temperatura dentro dos contêiners que carregam a tilápia, nosso projeto visa reduzir as perdas causadas pela má conservação da temperatura e umidade dentro de containers. Ao implementarmos sensores em localizações estratégicas do container para identificar variações térmicas e garantir a uniformidade da conservação, é desejado uma uniformidade de temperatura visando combater o dado de 9% até 25% de perda por gotejamento e o de 15% de perda por falha na cadeia fria.

Com o monitoramento contínuo da temperatura e umidade, os dados serão organizados em estruturar um dashboard para visualização de dados em gráficos, permitindo a identificação rápida de desvios e otimizando a tomada de decisão das empresas de transporte. Dessa forma, empresas de produção e transporte conseguem tomar decisões de negócio mais rápidas, buscando sempre estar dentro dos parâmetros de gestão de qualidade.

3. **Justificativa**

Em 2011, a FAO estimou que 35% dos alimentos aquáticos são perdidos e desperdiçados globalmente, percentual superior ao de cereais (30%), oleaginosas (20%) e carnes e laticínios (20%). Dados indicam que aproximadamente 15% do desperdício ocorre devido à má administração da temperatura e umidade durante armazenamento em containers reefer e transporte. Em cargas de exportação, cerca de 40 bilhões de reais de prejuízo anualmente.

Estudos feitos comprovaram que a tilápia é um dos peixes mais sensíveis ao degelo. Quando o mesmo ocorre, resulta no processo de gotejamento, que nada mais é que a desidratação do peixe resultando na perda de peso de 9% até 25% em alguns casos. Perdendo USD 1,17 bilhão de perda peso por desidratação.

4. **Clientes**

Visamos vender nosso projeto para empresas exportadoras de tilápia para consumo, como: Regal Springs, Hainan Xiangtai Fishery, BrazilianFish e GeneSeas. Todas essas são grandes empresas no meio de transporte marítimo de tilápia, com grande porcentagem da fatia de mercado (market share).

5. **Escopo**

Devido à má administração da temperatura e umidade durante armazenamento em containers reefer e transporte, nosso projeto visa construir e implementar um sistema IOT para combater o problema citado, controle de umidade e temperatura em container refeer em navios. Através de um site institucional, sensores de Arduino para captação tratamento e visualização dos dados em uma tela dashboard dos dados verificação de usuários, e um de banco de dados para armazenamento, é desejado uma uniformidade de temperatura visando combater o dado de 9% até 25% de perda por gotejamento e o de 15% de perda por falha na cadeia fria. Utilizando os requisitos:

Requisitos funcionais

1. Coleta de dados de temperatura em graus Celsius.
2. Coleta de dados de umidade relativa do ar em porcentagem.
3. Permitir a configuração de intervalos de leitura.
4. Envio automático de dados para um servidor.
5. Armazenamento de dados em banco de dados.
6. Autenticação de usuários.
7. Exibição de medições em dashboard em tempo real.
8. Exibição de histórico de medições com data, hora, valores e lote.
9. Geração de alertas em caso de escape da faixa de temperatura definida.

Requisitos não funcionais

1. Interface seguindo princípios de usabilidade e acessibilidade web.
2. Sistema acessível por navegador web.
3. Sensores resistentes à umidade e corrosão.
4. Dados atualizados em períodos breves.
5. Acesso seguro ao sistema por usuários autenticados.
6. Disponibilidade contínua do sistema durante monitoramento.

Fora do Escopo

Para garantir o sucesso e a precisão do sistema proposto, os seguintes itens não fazem parte das entregas e responsabilidades deste projeto:

1. **Utilização de Sensores Adicionais:** O escopo limita-se exclusivamente aos sensores de temperatura e umidade homologados para este sistema. A integração de sensores de terceiros (como gases ou vibração) não está incluída.
2. **Manutenção de Infraestrutura de Refrigeração:** A instalação, manutenção ou reparo de motores e sistemas de refrigeração dos containers marítimos são de responsabilidade do transportador ou do proprietário do ativo; o projeto limita-se ao monitoramento.
3. **Monitoramento de Cargas Distintas**: A precisão dos algoritmos e alertas é exclusiva para Tilápia. Não garantimos a integridade dos dados ou a eficácia do monitoramento se o sistema for utilizado para outros tipos de peixes, carnes ou produtos perecíveis.
4. **Métodos de Armazenamento Alternativos:** O sistema foi projetado especificamente para o ambiente de Containers Refrigerados (Reefers) em transporte marítimo. O uso em ambientes abertos, pallets em galpões sem isolamento ou outros meios de armazenamento não cobertos pelo design técnico anula a garantia de precisão.
5. **Rastreamento de Container:** Não faz parte do projeto o rastreamento em tempo real da localização dos containers durante o transporte marítimo. O foco é para o monitoramento e integridade das condições térmicas da carga.
6. **Equipamentos de instalação:** Não faz parte do projeto a aquisição, montagem ou instalação física de equipamentos de refrigeração. A responsabilidade do projeto limita-se à análise de processos e mitigação de falhas na cadeia de temperatura e umidade.

Premissas

1. Capacitação da equipe na linguagem de programação e tecnologias utilizadas no desenvolvimento.

2. Permissão para implantação do projeto e tempo hábil.

3. É necessário que o cliente tenha uma embarcação com um servidor a bordo capaz de armazenar os dados com segurança. Com prevenções contra falhas.

4. Ter um sistema de alimentação de energia estável e compatível com o sistema IoT no navio.

5. Fornecimento de baterias de alta qualidade para garantir a continuidade do funcionamento ao longo do transporte marítimo

6. A embarcação deve contar com acesso à internet 24 horas por dia via satélite, para a consulta remota dos dados por qualquer usuário autorizado, de qualquer localização pelo período de transporte.

7. A banda larga deve ser no mínimo de 100 Mbps para garantir estabilidade.

8. O cliente deve possuir um contêiner reefer com sistema de refrigeração em funcionamento

9. O navio deve operar em condições que permite o funcionamento de equipamentos eletrônicos embarcados, sem choques ou vibrações que excedam os limites de operações dos sensores.

Restrições

1. Custo máximo de 200.000 mil.

2. Tempo de execução de 4 meses.

3. Ambientes de realização via Discord ou presencialmente na faculdade.

4. Uso somente de sensor de temperatura e umidade.

5. Temperatura medida em graus celsius..
6. Unidade de umidade medida em porcentagem.